附件

保利长大工程有限公司恩平南堤路道路改造工程“3·26”坍塌事故调查报告

2021年3月26日11时35分左右，保利长大工程有限公司恩平南堤路道路改造工程发生一起坍塌事故，造成一名员工死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，恩平市人民政府于3月29日成立了由恩平市人民政府办公室、恩平市应急管理局、恩平市公安局、恩平市人力资源和社会保障局、恩平市住房和城乡建设局、恩平市城市管理和综合执法局、恩平市总工会和恩城街道办事处组成的保利长大工程有限公司恩平南堤路道路改造工程“3•26”坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。事故调查组邀请恩平市纪委监委、恩平市检察院派员参加，并聘请房屋建筑、市政公用工程、水工环地质等方面的专家3人参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，迅速开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

恩平中心城区南堤路（西门大桥南岸至华林证券段）及沿江路（西门大桥北岸至锦电双桥段）道路改造工程，是恩平中心城区环境综合整治及改造提升PPP项目（项目总建筑面积约15.67万平方米，工程造价约3.18亿元）的子项目。恩平中心城区环境综合整治及改造提升PPP项目运作方式采取BOT方式进行运作。项目实施机构是恩平市城市管理和综合执法局。恩平中心城区环境综合整治及改造提升PPP项目的工期起止时间是2020年5月至2022年5月。

（一）项目相关方情况

建设单位：恩平保晟合投资建设有限公司[①]。

施工单位（中标单位）：保利长大工程有限公司[②]，持有《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ安许证字[2020]010107延，有效期2020年1月10日至2023年1月10日）、《建筑业企业资质证书》（编号：D144065767，有效期：2021年4月5日），具有公路工程施工总承包特级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级资质。

劳务承包单位：武汉兆强建设工程有限公司[③]，持有《安全生

[①]恩平保晟合投资建设有限公司，成立日期：2020年3月3日，经营范围：投资、建设、运营维护恩平中心城区环境综合整治及改造提升PPP项目所含市政工程、道路工程、桥梁工程、截污工程及其配套设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

[②]保利长大工程有限公司，成立日期是1986年12月5日，经营范围包括承包境内外公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、铁路工程和路基工程、路面工程、桥梁工程、交通设施工程等各类工程项目的勘察、设计、施工、管理、咨询（按本公司有效证书经营）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

[③] 武汉兆强建设工程有限公司，成立日期是2013年1月11日，经营范围包括建设工程、市政工程、桩基工程、公路工程、劳务分包等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产许可证》（编号：（鄂）JZ安许证字〔2013〕009011，有效期自2019年12月9日至2022年12月9日）、《建筑业企业资质证书》（编号：D242067214，有效期至2021年6月29日）、《建筑业企业资质证书》（编号：D342107226，有效期至2022年1月17日）、《建筑业企业资质证书》（编号：A301404201130080），具有建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级等资质。

监理单位：广州穗科建设管理有限公司[④]，持有《工程监理资质证书》（编号：E144001215，有效期至2024年4月12日），具有市政公用工程监理甲级等资质。

设计单位：中都工程设计有限公司[⑤]，具有设计市政、建筑甲级资质，工程勘察综合甲级资质，工程造价咨询乙级资质，工程咨询建筑、市政乙级资质。

（二）项目施工许可基本情况

2019年5月28日，经恩平市住房和城乡建设局审查初步设计文件，并提出修改意见。初步设计文件修改完善后，结合相关部门的审查意见，于2019年10月29日确定本工程施工图设计文件审查合格。

2020年4月7日，恩平保晟合投资建设有限公司与保利长大

---

④ 广州穗科建设管理有限公司，成立日期是1997年10月24日，经营范围包括工程管理服务、水利工程建设监理、建设工程监理等。

⑤ 中都工程设计有限公司，成立日期是2021年12月13日，经营范围包括工程勘察设计、地基基础工程、电力工程、钢结构工程、公路工程、公路交通工程、环保工程、建筑工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、施工劳务作业、市政公用工程、水利水电工程、土石方工程服务；工程管理服务；规划管理；地质勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

工程有限公司签订工程施工合同，并在2020年4月8日取得建筑工程施工许可证，工程约定2022年5月30日完工。

（三）项目监管情况

项目日常监管主要由监理单位广州穗科建设管理有限公司负责。为确保项目的正常开展，恩平市城市管理和综合执法局指定一名高级工程师在项目现场，负责对项目监督管理工作。

（四）事故现场情况

事故现场位于恩平南堤路道路改造工程K2+040~ K2+080段挡土墙，长度40米，宽度约1.5米，高度约4.3米，其中坍塌长度约为35米。

二、事故发生经过和应急、善后处置情况

（一）事故发生经过

3月26日上午，李小周（死者，男，汉族，身份证号：5222251979******16，武汉兆强建设工程有限公司员工）所在的挡土墙班组在恩平南堤路道路改造工程施工区域K2+000 ~ K2+030段施工。11时35分许，李小周下班后回去非施工区域K2+040 ~ K2+080段挡土墙下取水壶，突然，K2+040 ~ K2+080段挡土墙坍塌，将李小周掩埋。不远处的工友蒲建辉见状马上呼救，并与其他刚好下班经过的工友上前施救，有人报警，有人拨打120。过了十多分钟，恩平西门桥项目部的管理人员赶到现场参与施救，勾机司机甄柱豪开挖掘机将坍塌现场较大的石块挖走。随后，消防人员、医护人员和警察也赶到现场施救。12时55分，

消防人员将李小周救出，医护人员马上对其进行抢救，并送往医院救治。李小周经抢救无效死亡。

（二）事故接报和现场应急处置及善后情况

事故发生后，事故现场人员拨打110，11时49分左右，恩平市消防救援大队、河南派出所民警先后到达现场。随后，恩平市人民政府办公室、恩平市卫生健康局、恩平市城市管理和综合执法局、恩平市应急管理局、恩平市住房和城乡建设局、恩城街道办事处等部门陆续赶到现场参与事故处置工作。

在恩城街道办事处、恩平市城市管理和综合执法局等相关部门的协调下，项目相关方积极与李小周家属沟通，认真配合做好善后处置工作。截至3月30日，各项善后处置和理赔工作已经完成。

经调查，保利长大工程有限公司恩平南堤路道路改造工程“3•26”坍塌事故中涉及的企业、恩平市有关部门的应急救援处置工作无不当之处。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故及疫情发生。

三、事故原因分析

（一）死因分析

根据恩平市公安局刑事侦查大队三中队出具的《关于李小周检验情况》显示，死者（李小周）全身沾附泥沙，身体损伤符合钝器伤，结合事故现场倒塌情况，分析认为死者损伤符合倒塌泥石压擦形成。

（二）专家组论证分析情况

经查阅资料和实地勘察调查，专家组认为:

1.南堤路道路改造工程坍塌段 K2+040～K2+080 段挡土墙由于年久失修，结构构造发生严重破坏，挡土墙失去平衡和承载能力。稳定性计算分析结果显示，挡土墙边坡的稳定安全系数 fs=0.972<1.0，属不稳定边坡。这是挡土墙边坡坍塌的直接原因。

2.事发时，路面产生过大荷载、施工及道路车辆引起的各种震动是诱发挡土墙边坡失稳而坍塌的诱发原因。

3.K2+040～K2+080 段挡土墙失稳坍塌为瞬间失稳变形，监测未能及时预警。

结合事故经过及以上情况，事故调查组分析认为：事故是由于 K2+040～K2+080 段挡土墙因自身不稳定状态和路面产生过大荷载、施工及道路车辆引起的各种震动等因素，瞬间失稳变形发生坍塌，将下班后前往该挡土墙下取水壶的李小周（死者）掩埋。

四、事故性质分析

事故调查组对事故性质进行了分析论证，意见如下:

（一）事故发生时间。根据事故现场工友笔录和接警时间，事故发生在 3 月 26 日 11 时 35 分许。通过查阅武汉兆强建设工程有限公司恩平中心城区环境综合整治及改造提升 PPP 项目文件《员工上下班管理制度》，恩平南堤路道路改造工程工地上下班时间是上午：7:00-11:30，下午：13:30-17:30。事故发生时间 11 时 35 分许是工地下班后的时间，当时死者李小周正返回非施工区域取

水壶。因此，事故调查组认为事故发生在非工作时间和非工作过程中。

（二）事故发生地点。发生事故的挡土墙为K2+040～K2+080段挡土墙。通过查阅该项目现场施工计划，K2+000～K2+030段挡土墙为施工区域，K2+030～K2+040段挡土墙为间断区域，K2+040～K2+080段挡土墙为非施工区域。因此，事故调查组认为事故发生在非工作场所和非工作过程中。

（三）生产安全事故的定义。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条和原国家安监总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函〔2007〕39号）的相关规定，生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。

（四）生产经营活动的定义。根据原国家安监总局《安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）第二条的规定，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。

综合以上情况分析，事故调查组认定：保利长大工程有限公司恩平南堤路道路改造工程“3•26”坍塌事故是一起非生产安全事故。

五、事故防范和整改措施

本次事故的发生，暴露了事故单位对非施工区域的安全管理存在疏漏，为认真吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下事故防范和整改措施:

（一）严格落实安全生产主体责任

恩平保晟合投资建设有限公司、保利长大工程有限公司、武汉兆强建设工程有限公司等企业要深刻吸取事故教训，进一步完善安全生产管理制度和责任体系，认真落实施工、监理等单位的安全生产主体责任，严格落实项目负责人及关键岗位从业人员安全责任，规范安全行为，狠抓责任落实，切实堵塞安全漏洞，坚决防范各类生产安全事故发生。

（二）迅速对未施工的挡土墙边坡进行安全评估

一方面，保利长大工程有限公司等单位要迅速委托具有相应资质的第三方机构对未施工的挡土墙边坡进行稳定性评价及安全性评估，设计单位要做专项设计。根据评价及评估结论，施工方必须在施工前做好各种具体的防护措施，确保施工安全。另一方面，要委托具备相应资质的第三方机构对挡土墙边坡进行施工监测，施工方根据监测结果要提前做好安全预案。

恩平保晟合投资建设有限公司、保利长大工程有限公司、武汉兆强建设工程有限公司、广州穗科建设管理有限公司等单位要以此次事故为镜，切实加强覆盖非施工区域范围的整体项目安全管理，继续强化作业人员安全教育培训，特别是特种作业、新进场、转岗人员安全教育培训，做到不培训不上岗；严格执行施工前安

全生产技术交底，做到不交底不施工；特种作业人员严禁无证上岗。要严格执行关键岗位人员考勤制度，工程项目经理、专职安全员、项目总监、监理员以及建设单位项目负责人必须到岗履职尽责。要严格执行安全专项施工方案，施工过程中严格按照方案组织施工，并指定专人对专项方案实施情况进行监督监测。要全面落实分部分项安全防护措施，推进实施安全生产管理标准化工作。

（三）进一步强化项目实施机构监管责任

恩平市城市管理和综合执法局作为项目实施机构，要压实安全监管责任，加强安全监管指导，加派安全管理人员，加大安全检查力度，督促施工单位等认真落实安全生产主体责任，全面反思自身安全生产工作，堵塞安全管理漏洞，落实安全评估、安全防范、应急处置等安全措施，针对非施工区域等容易被忽略的地方、部位、环节，要进一步加强安全管理。

（四）全面开展在建工程安全隐患排查治理

各镇（街）和市有关单位要深刻吸取事故教训，强化督查，全面开展在建工程安全隐患排查工作，重点检查危险性较大的分部分项工程，对施工现场各类高处施工平台、深基坑、起重机械、脚手架、模板支撑体系、顶管、暗挖等各环节是否存在安全隐患和违规作业行为进行全面排查，不留死角、不留盲点，堵塞安全漏洞，做到一切安全隐患归零后方可施工。要对检查时间、检查人员、检查内容、存在问题、整改情况等建立台账备查，对未依

法取得施工许可证和通过开工安全生产条件审查擅自施工、无相关资质或超越资质范围承揽工程、违法分包和转包工程、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）不到岗履职、特种作业人员无证上岗、不认真整改安全隐患等非法违法建筑施工行为的相关单位和责任人，坚决责令立即停工整改，依法实施处罚，并认定和上报不良行为记录。

（五）切实加强各类安全培训教育

各镇（街）和市有关单位要高度重视对施工作业人员、三类人员和特种作业人员的安全教育培训，提高安全管理水平和安全管理能力。要重点加强对农民工的安全教育培训，切实提高其安全生产意识；要按照《特种作业人员安全管理规定》要求，加强对特种作业人员的培训和考核。要充分发挥施工企业的主体作用，通过开展教育培训活动，进一步提高从业人员的安全生产意识，坚决防范和遏制伤亡事故发生。

保利长大工程有限公司恩平南堤路道路改造工程“3•26”坍塌事故调查组（代章）

2021年5月21日